

# Stock Indicator Lab — 技术指标分析报告

---

版本: v7 | 日期: 2026-07-04 | 数据: 7 只 A 股, 3 年日线 (2023-07 ~ 2026-07)

股票池: 三安光电、金风科技、铂力特、信维通信、绿的谐波、兆易创新、北京君正

## 1. 工具概述

`index.html` 是一个纯静态 Web 应用 (双击即可打开), 基于 **ECharts 5.5** 渲染, 内嵌 7 只 A 股的 3 年 OHLCV 数据。提供以下交互功能:

- **股票切换**: 左侧下拉选择器, 切换后全部图表实时重绘
- **K 线图**: 原生 candlestick + MA5/10/20/60 + 成交量柱状图, 含 dataZoom 缩放/平移
- **RSI 面板**: 参数 N 可调 (2~100), 含 30/70 参考线
- **MACD 面板**: FAST/SLOW/SIGNAL 三参数可调, 含金叉/死叉统计
- **BOLL 面板**: N 和 K 可调 (K 支持 0.1 精度), 含突破/跌破计数
- **ATR 面板**: 参数 N 可调, 含波动率百分比显示
- **Reset 按钮**: 一键恢复所有默认参数

## 2. RSI — 相对强弱指标

### 计算公式

$$RSI = 100 - 100 / (1 + RS)$$
$$RS = \text{avg\_gain} / \text{avg\_loss}$$

Wilder 平滑:  $\text{avg\_t} = (\text{avg}_{\{t-1\}} * (N-1) + \text{value}_t) / N$

### 参数 N 的影响分析

| N 值        | 灵敏度            | 波动范围  | 适用场景                         |
|------------|----------------|-------|------------------------------|
| 5~7 (超短)   | 极高, 频繁触及 30/70 | 20~80 | 超短线交易 (1~3 日), 日内波动捕捉        |
| 14 (默认)    | 适中, < 5次/年触极值  | 30~70 | 中短线波段交易, 经典 Welles Wilder 推荐 |
| 21~28 (中期) | 较低, 曲线平滑       | 35~65 | 中期趋势确认, 过滤短线噪音               |
| 50+ (长线)   | 极低, 接近水平线      | 40~60 | 长线持仓参考, 不适合波段操作              |

### 交易信号指导

- 买入 RSI < 30 且开始回升 (超卖反弹): 配合 N=14 使用, 确认信号需等 RSI 上穿 30 线
- 卖出 RSI > 70 且开始回落 (超买回调): 不建议仅凭 RSI 做空, 应结合趋势判断
- 背离 价格新高但 RSI 未创新高 (顶背离) → 趋势衰竭, 减仓信号
- N 值调小:** 信号更频繁但假信号增多, 适合高波动品种 (如 688333 铂力特)
- N 值调大:** 信号更可靠但滞后, 适合低波动蓝筹 (如 600900 长江电力)

### 3. MACD — 指数平滑异同移动平均线

#### 计算公式

$$\text{EMA}(N)_t = \text{close}_t * 2/(N+1) + \text{EMA}(N)_{\{t-1\}} * (1 - 2/(N+1))$$
$$\text{DIFF} = \text{EMA}(\text{FAST}) - \text{EMA}(\text{SLOW})$$
$$\text{DEA} = \text{EMA}(\text{SIGNAL}) \text{ of DIFF}$$
$$\text{MACD 柱} = 2 * (\text{DIFF} - \text{DEA})$$

#### 参数组合影响分析

| 参数组合           | 金叉频率         | 滞后性       | 适用场景           |
|----------------|--------------|-----------|----------------|
| (12,26,9) 默认   | 约 15~20 次/3年 | 2~3 根 K 线 | 标准中短线，适合大多数股票  |
| (6,13,4) 灵敏型   | 约 40~60 次/3年 | 1 根 K 线   | 超短线或高波动品种，假信号多 |
| (24,52,18) 稳健型 | 约 5~10 次/3年  | 5~8 根 K 线 | 中长线趋势跟踪，适合蓝筹   |
| (5,34,5) 异类    | FAST << SLOW | 严重滞后      | 长线投资参考，忽略短期波动  |

#### 交易信号指导

- 金叉 (Golden Cross)** DIFF 上穿 DEA → 买入信号。默认参数下金叉出现在趋势启动初期，但需结合零轴位置：零轴上方金叉强于零轴下方
- 死叉 (Dead Cross)** DIFF 下穿 DEA → 卖出信号。零轴上方死叉可视为回调，零轴下方死叉是趋势转弱确认
- 零轴判断** DIFF > 0 为多头市场，DIFF < 0 为空头市场。MACD 柱由绿转红是短线转强信号
- SIGNAL 参数**：调大 SIGNAL (如 18) 使 DEA 更平滑，减少假信号但滞后增加；调小 SIGNAL (如 5) 信号更及时但噪音多
- FAST/SLOW 差距**：差距越大 (如 FAST=5, SLOW=50)，DIFF 振幅越大，适合趋势分明的品种；差距越小，DIFF 接近零轴，信号微弱

## 4. BOLL — 布林带

### 计算公式

$$\text{MIDDLE} = \text{MA}(\text{close}, N)$$

$$\text{STD} = \sigma(\text{close}, N)$$

$$\text{UPPER} = \text{MIDDLE} + K * \text{STD}$$

$$\text{LOWER} = \text{MIDDLE} - K * \text{STD}$$

### 参数影响分析

| 参数             | 效果          | 交易含义           |
|----------------|-------------|----------------|
| N=10, K=2      | 带宽窄，突破频繁    | 适合短线波段，假突破多    |
| N=20, K=2 (默认) | 带宽适中，突破偶发   | 标准配置，突破信号较可靠   |
| N=50, K=2      | 带宽宽，极少突破    | 中长线趋势通道，突破意义重大 |
| N=20, K=1.5    | 带窄 25%，突破增加 | 适合震荡市，高抛低吸     |
| N=20, K=3      | 带宽 50%，极少突破 | 适合趋势市，突破是强信号   |

### 交易信号指导

- 突破上轨** 收盘价 > UPPER → 强势突破信号。但在震荡市中可能是假突破，需配合成交量放大确认
- 跌破下轨** 收盘价 < LOWER → 弱势信号。若连续多日在下轨运行，表明趋势转弱，应减仓
- 布林带宽度 (UPPER - LOWER)**: 宽度收缩到极小值时，预示即将变盘（突破上轨或下轨）
- 中轨方向**: 中轨向上且价格在中轨上方 → 多头趋势；中轨向下且价格在中轨下方 → 空头趋势
- K 值调节策略**: 高波动股票（如科创板 688 开头）可适当扩大 K 值至 2.5~3，减少误报；低波动股票可缩小至 1.5~2，提高灵敏度

## 5. ATR — 平均真实波幅

### 计算公式

$TR = \max(High - Low, |High - Close_{\{t-1\}}|, |Low - Close_{\{t-1\}}|)$   
 $ATR = \text{Wilder 平滑}(TR, N)$   
 $\text{波动率}\% = ATR / Close * 100$

### 参数 N 的影响分析

| N 值        | ATR 特征        | 用途            |
|------------|---------------|---------------|
| 5~7 (超短)   | 反应极快，波动剧烈     | 日内止损设置、短线仓位管理 |
| 14 (默认)    | 平滑适中，反映近期平均波幅 | 标准止损距离、波动率监控  |
| 21~28 (中期) | 非常平滑，忽略短期冲击   | 中长线仓位管理、趋势判断  |
| 50+ (长线)   | 极慢，反映长期波动水平   | 长期风控参考、资产配置   |

### 交易信号指导

- ATR 本身不产生买卖信号，是波动率度量工具，用于辅助仓位管理和止损设置
- 止损距离：建议止损设在入场价  $\pm 1.5 \sim 2$  倍 ATR。A 股日线 ATR 通常在 0.5~3 元之间，应根据个股实际 ATR 值动态调整
- 仓位管理：ATR 增大时应减仓（风险增加），ATR 缩小时可适当加仓（风险降低）
- 波动率突破：ATR 突然飙升（>2倍均值）往往伴随重大消息或趋势转变，应警惕
- 横盘识别：ATR 持续走低  $\rightarrow$  横盘整理阶段，不宜重仓参与
- 趋势确认：上升趋势中 ATR 温和放大是健康信号；下跌趋势中 ATR 放大需警惕加速下跌
- 跨股票比较：使用  $ATR/Close\%$  而非绝对 ATR，才能公平对比不同价位股票的波动性

## 6. 多指标共振策略

| 组合信号                                           | 强度   | 操作建议              |
|------------------------------------------------|------|-------------------|
| RSI > 50 + DIFF > DEA + 价格在 BOLL 中轨上方 + ATR 正常 | 强多头  | 4 指标一致偏多，可积极持仓或加仓 |
| RSI < 30 + DIFF < DEA + 价格跌破 BOLL 下轨 + ATR 放大  | 强空头  | 4 指标一致偏空，应减仓/止损   |
| 2 多 2 空                                        | 分歧   | 市场方向不明，建议观望或轻仓    |
| RSI 顶背离 + MACD 死叉 + 突破 BOLL 上轨后回落              | 顶部确认 | 高概率见顶，建议大幅减仓      |
| RSI 底背离 + MACD 金叉 + 跌破 BOLL 下轨后回升              | 底部确认 | 高概率见底，可逐步建仓       |

## 7. 工具使用说明

1. 双击 `index.html` 在浏览器中打开
2. 选择股票：K 线图左侧下拉框选择目标股票
3. 调节参数：每个指标面板左侧滑块拖动可实时看到曲线变化
4. 对比分析：所有图表同宽，可将 K 线图与指标图上下对齐对比
5. 重置：每个面板有独立 Reset 按钮，顶部有 Reset All
6. 数据更新：修改 `data/` 目录下 CSV 后，运行 `python3 build.py` 重建 `index.html`

## 8. 参数建议速查表

| 交易风格        | RSI   | MACD       | BOLL     | ATR  |
|-------------|-------|------------|----------|------|
| 超短线 (日内~3日) | N=5~7 | (6,13,4)   | (10,2)   | N=5  |
| 短线波段 (1~2周) | N=14  | (12,26,9)  | (20,2)   | N=14 |
| 中线趋势 (1~3月) | N=21  | (24,52,18) | (20,2.5) | N=21 |

|            |         |            |        |      |
|------------|---------|------------|--------|------|
| 长线投资 (>3月) | N=28~50 | (12,26,9)* | (50,2) | N=50 |
|------------|---------|------------|--------|------|

\* 长线投资仍推荐默认 MACD 参数，因 MACD 主要通过金叉/死叉和零轴判断趋势，参数过于钝化会严重滞后。